

信创筑牢可信底座，5G 赋能行业数字化



XCR624 工业级信创路由器

· 5G

· Wi-Fi 6

· 安全可信

· 云管理

1. 产品概述

XCR624 系列产品是映翰通面向工业物联网场景自主研发的高性能5G信创路由器。产品基于国产化硬件平台打造，搭载国产CPU、国产基带芯片平台5G模组以及自主安全操作系统，实现芯片、模组、系统软件全链路自主可控，规避供应链断供、恶意后门植入等安全风险。设备支持国密算法加密传输，适用于党政、金融、能源、交通、医疗等关键信息基础设施领域，支撑网络设备国产化替代与信创改造，化解进口设备带来的合规与供应链风险。

XCR624已具备中国信息通信研究院（中国泰尔实验室）委托检测报告，由权威第三方实验室对送检样机完成硬件元器件拆机核验、国密加密、业务功能等项目实测验证，为产品国产化能力、安全业务能力提供权威第三方佐证，可支撑党政、能源、交通、医疗等信创改造项目的国产化替代能力验证。

核心特性

- **全栈自主可控**：国产 CPU + 国产 5G 模组+ 自主安全操作系统，具备中国信息通信研究院（中国泰尔实验室）委托检测报告
- **5G 高速接入**：支持 5G SA/NSA 双模，3GPP Rel.15/16，SA 下行 2 Gbps / 上行 1 Gbps，NSA 下行 2.2 Gbps / 上行 575 Mbps
- **Wi-Fi 6**：802.11ax 双频并发，AX1500，最多支持 128 个终端同时接入（仅限 Wi-Fi 型号）
- **稳定在线**：接口备份、双 SIM 链路切换与智能回切策略、心跳检测与硬件看门狗保障通信连续性
- **安全可信**：集成 IPSec/L2TP/OpenVPN 等多种 VPN、国密算法、状态防火墙、WPA3 加密等多层次安全策略
- **工业级可靠性**：金属机身、宽温工作（-40~70℃）、3 级 EMC 电磁兼容防护，适应严苛工业现场
- **云管云维**：接入 DeviceLive 设备云平台，实现批量远程管理与运维

典型应用场景

党政与公共安全边缘点位

- **公共安全与应急**：公安视频专网、应急通信保障、雪亮工程联网
- **政务物联感知**：户外感知终端、边境巡检采集点位

智慧能源

- **电力行业：**配网自动化站点、变电站边缘接入、光伏 / 风电电站监控
- **油气行业：**油气管道监测站点、野外阀室数据采集回传

智慧医疗

- **医院信息联网：**HIS/PACS 数据加密回传、分院间专网互联
- **远程医疗：**远程会诊、远程手术指导高清视频传输
- **公共卫生：**疾控数据采集上报、应急医疗通信

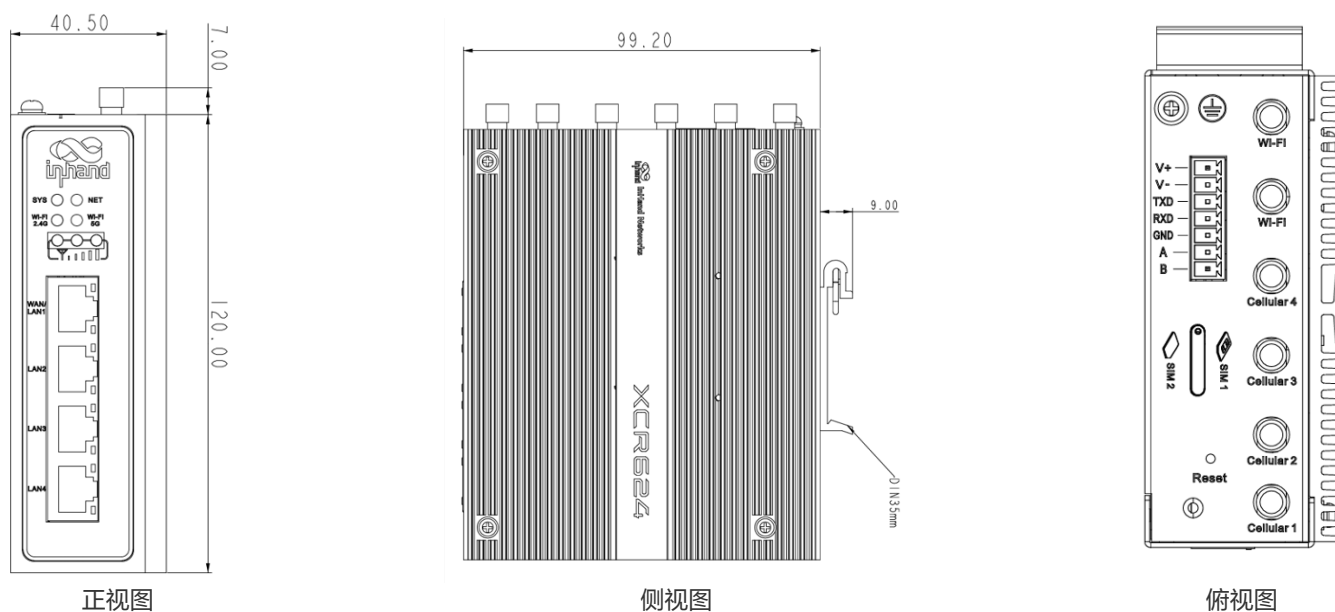
工业物联网

- **智能制造：**PLC/CNC 设备联网、MES 数据采集、AGV 调度通信
- **能源行业：**电力配网自动化、光伏电站监控、油气管道监测
- **智慧矿山：**矿井安全监控数据回传、井下设备远程控制

智慧交通

- **智慧高速：**ETC 门架通信、路侧单元联网
- **轨道交通：**地铁 PIS 系统、信号设备监控
- **港口场站 / 智能网联车：**场站设备联网、车载视频监控与车辆调度管理。

产品尺寸



注意事项:

1. 所有尺寸单位为毫米 (mm)。
2. 所有尺寸为近似值, 仅供参考。
3. 图纸不得用于生产制造。
4. 尺寸可能因部件和制造公差而有所变化。
5. 规格如有变更, 恕不另行通知。

2. 产品亮点

亮点一：全栈国产化软硬件，具备权威检测报告，支撑信创项目验收

XCR624 采用全栈国产化设计，从芯片到系统实现自主可控：

- **国产 CPU：**采用国产自主 RISC-V 架构四核网关处理器，摆脱对境外芯片的依赖
- **国产 5G 模组：**国产基带芯片平台5G模组，3GPP Rel.15/16
- **自主安全操作系统：**搭载自主安全网络操作系统，支持国密算法
- **第三方委托检测：**已具备中国信息通信研究院（中国泰尔实验室）委托检测报告，可安全应用于政务、金融、能源等关键基础设施领域

核心价值：从芯片到操作系统全链路国产可控，带第三方权威检测报告，信创项目验收有据可依。

亮点二：多网融合接入，简化现场组网部署

XCR624 集成 5G、Wi-Fi 6、4 口千兆以太网，多链路合一，一套设备满足多种接入场景，简化现场组网。

- **5G 高速蜂窝**：支持 SA/NSA 双模，SA 下行 2Gbps，NSA 下行 2.2Gbps，Sub-6G 主流频段全覆盖，无有线环境也可快速开通业务；
- **Wi-Fi 6 AX1500 双频**，最多支持 128 台终端同时接入，可做 AP 实现本地无线终端联网，支持快速漫游；
- **4 路千兆自适应网口**，端口可自由切换 WAN/LAN，支持 VLAN、Trunk，可做 WAN 外网接入，也可接本地 PLC、摄像头、终端设备；
- 支持静态 IP、DHCP、PPPoE、多 APN、IPv4/IPv6，有线、无线、蜂窝多种入网方式按需选择，减少外接配件。

核心价值：5G+Wi-Fi6 + 千兆多网合一，有线无线灵活接入，简化现场组网，设备入网部署更便捷。

亮点三：工业级硬件平台，完备本地接口，适配严苛无人值守现场

XCR624 面向工业严苛工况整机设计，硬件层面筑牢稳定底座，同时配备 4 路以太网口和两路串口，适配无人值守野外、机柜、车间等各类部署环境。

- 金属机身无风扇被动散热，消除风扇机械故障点；IP30 防护，支持导轨、壁挂两种工业安装方式；
- 宽温工作-40℃~70℃，满足北方严寒户外、夏季密闭机柜高温环境稳定工作；
- EMC 3 级电磁兼容防护，抗静电、浪涌、辐射干扰，适配电力、工厂强电磁现场；
- DC 9-48V 宽压供电，具备防反接、过流保护；
- 内置硬件看门狗，系统异常自动自恢复，降低宕机风险；
- 配备 1 路 RS232 + 1 路 RS485 工业串口，15KV 静电防护，支持 DTU 透传、Modbus 协议转换，可直连 PLC、传感器等工业现场设备。

核心价值：宽温、高抗干扰工业硬件，搭配工业串口接口，恶劣工况长期稳定不死机，直连工业现场设备。

亮点四：多层次业务连续保障，抵御业务中断风险

XCR624 构建一整套软硬结合的业务连续保障体系，降低现场断网风险。

- **多接口互为备份**：千兆有线 WAN 与 5G 蜂窝链路互相备份，有线中断自动切蜂窝，蜂窝故障切回有线；

- **双 SIM 智能策略切换：**支持主备卡优先级配置，拨号超时、链路探测失败自动切换备卡；支持基于流量、运行时长、指定周期日期智能回切主卡，兼顾业务稳定与流量成本，适配银行结算、电力调度等关键业务窗口；
- **多层链路探测机制：**心跳包保活，ICMP/DNS/TCP 多模式链路检测，不只看拨号是否成功，真实校验业务通路可用性；
- **硬件级故障自愈：**硬件看门狗守护整机运行，设备死机异常自动重启恢复；链路断线自动重连，减少人工现场干预；
- **链路质量联动预警：**结合 LQM 链路质量监测，链路质量劣化即可提前告警，不等完全断网再触发切换。

核心价值：有线 / 蜂窝多接口互备、智能双卡策略、多层链路探测、硬件故障自愈整套能力，全方位保障业务在线，降低现场断网风险。

亮点五：端到端安全防护体系，加密-管控-审计一体化

XCR624 构建从传输加密、边界防护、设备访问控制到运维审计的完整安全闭环，适配信创关键基础设施安全建设要求。

- **国密加密传输：**支持 SM4 国密算法、国密证书链认证，支持国密 OpenVPN 加密隧道，满足国家密码管理局相关合规要求；同时兼容 IPSec/L2TP/WireGuard 多种 VPN 隧道，满足分支机构加密互联需求；
- **边界防火墙与接入防护：**状态检测防火墙，精细化出入站访问策略；支持 MAC 地址、URL 域名黑白名单过滤；支持 802.1X 端口接入认证；可关闭 WAN 侧 Ping 响应，收敛网络攻击面；
- **设备管理权限加固：**HTTP/HTTPS/SSH/Telnet 管理服务可独立开关、自定义端口，支持绑定可信源 IP；SNMP v3 采用 SHA 认证 + AES 加密，规避传统网管协议明文泄露风险；
- **完整运维审计闭环：**支持远程 Syslog 日志外发、SMTP-TLS 加密邮件告警；登录、配置变更、链路状态等全量事件记录留存，操作行为可追溯；
- **无线安全加固：**Wi-Fi 支持 WPA3 企业级加密，提升无线接入安全等级。

核心价值：国密加密、边界防护、权限管控、日志审计一体化，降低关键基础设施项目安全整改成本。

亮点六：云-本地双运维模式，灵活适配集中运维与隔离部署场景

XCR624 兼容两种运维模式：可对接 DeviceLive 设备云平台实现集中管理，也可完全本地 Web/CLI 独立配置使用，方案选择更加灵活。

- **云端集中运维能力：**接入 DeviceLive 云平台，支持设备状态监控、批量配置下发、远程固件升级、流量与信号统计；
- **远程故障诊断：**支持远程 Ping、Traceroute、抓包、测速，远程定位网络问题，减少现场出差；
- **告警通知：**链路异常、信号异常可配置邮件告警，及时掌握设备运行状态；
- **云平台权限安全管控：**支持多角色分级权限管理，操作日志留痕；
- **本地独立运行：**不依赖云平台，通过 Web 界面、SSH/CLI 命令行完成全部设备配置管理，满足隔离网、涉密等不允许上云的项目场景。

核心价值：云管 / 本地双模式可选，具备完善远程运维手段，兼顾分布式集中运维与隔离场景本地部署。

3. 硬件规格

项目	规格
处理器	国产自主 RISC-V 架构四核网关处理器
内存	256 MB DDR3
存储	128 MB SPI NAND Flash
5G 模组	国产展锐平台模组，3GPP Release 15/16
SIM 卡槽	抽屉式卡座，支持 2 × Nano-SIM
以太网端口	4 × 10/100/1000 Mbps RJ45 独立管理交换端口，支持 WAN/LAN/VLAN，1.5KV 网络隔离变压保护；每端口独立配置速率（Auto/10/100/1000）、模式（Access/Trunk）、PVID/VID
串口	1 × RS232 + 1 × RS485（静电放电防护 15KV）
Wi-Fi	Wi-Fi 6 (802.11ax)，双频 AX1500，2.4G 20dBm / 5G 20dBm
蜂窝天线	4 × SMA 接头（5G 蜂窝天线）
Wi-Fi 天线	2 × RP-SMA 接头
供电	DC 9~48V，2-PIN 工业端子，防过流、防反接

项目	规格
功耗	待机 370mA@12V，工作 415mA@12V，峰值 530 mA@12V
复位按钮	1 × 针孔式复位按键
接地端子	支持
LED指示灯	SYS（系统状态）x1、NET（联网状态）x1、2.4G Wi-Fi x1、5G Wi-Fi x1、信号强度指示灯 x3
散热	金属外壳无风扇被动散热
防护等级	IP30
外壳材质	金属机身
颜色	黑色
尺寸（W × D × H）	127 × 108.2 × 40.5 mm
重量	544g
安装方式	导轨安装、壁挂安装
工作温度	-40 ~ 70 °C
存储温度	-40 ~ 85 °C
相对湿度	5% ~ 95%（无凝霜）

4. 网络连接

4.1 5G/4G 蜂窝网络

- 网络制式：
 - 5G: NR SA/NSA, Sub-6 GHz, 3GPP Release 15/16
 - 4G: LTE FDD / LTE TDD
 - 3G: WCDMA

- **速率规格:**
 - SA: 下行最高 2 Gbps / 上行最高 1 Gbps
 - NSA: 下行最高 2.2 Gbps / 上行最高 575 Mbps
- **高级蜂窝功能:**
 - **5G 模式选择:** 支持 SA/NSA/SA-NSA 双模切换
 - **频段锁定:** 支持 LTE 和 NR 频段手动锁定与过滤
 - **多 APN 配置:** 支持 4 个独立 APN 配置文件, 分别配置接入点、认证 (auto/PAP/CHAP)、用户名/密码
 - **PDP 类型:** IPv4/IPv6 可选
 - **SIM 卡 PIN 码:** 支持 SIM 卡 PIN 码保护
 - **IMS 配置:** 支持 VoLTE IMS 开启/关闭
 - **连接模式:** always-online (始终在线)
 - **流量套餐管理:** 支持 SIM1/SIM2 分别配置月度流量套餐阈值告警 (GB 级可配), 超限策略支持告警通知

网络类型	支持频段
5G NR	n1/n3/n5/n8/n28A/n41/n77/n78/n79
LTE FDD	B1/B3/B5/B8
LTE TDD	B34/B38/B39/B40/B41
WCDMA	B1/B5/B8

4.2 SIM 卡管理

- **双 SIM 卡设计:** 2 × Nano-SIM 抽屉式卡座
- **智能切换:**
 - 拨号失败自动切换
 - 链路探测失败自动切换
 - 可配置切换策略
- **双卡策略备份 (Dual SIM Backup):**
 - 支持指定主卡, 主/备卡优先级可调
 - 拨号超时时长可配置 (默认 120 秒)
 - **基于时长的回切策略:** 备卡运行指定时长后回切主卡
 - **基于流量的回切策略:** 备卡运行消耗指定流量后回切主卡
 - **回切日期可配置:** 按天周期回切

4.3 有线网络

- **WAN 口**：4 × 10/100/1000 Mbps RJ45，支持 WAN/LAN 可配；每个端口独立配置速率（Auto/10/100/1000）、模式（Access/Trunk）、PVID/VID
- **VLAN 支持**：基于端口的 VLAN 划分，支持 Access/Trunk 端口模式
- **IPv6 支持**：完整 IPv6 功能
- **链路聚合**：支持多 WAN 接口备份与负载均衡

4.4 Wi-Fi 6 无线接入

- **标准**：IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6)，向下兼容 802.11a/b/g/n/ac/ac Wave2
- **频段**：2.4 GHz + 5 GHz 双频并发
- **无线规格**：AX1500
- **最大连接终端数**：128
- **工作模式**：AP / Client，支持 Wi-Fi Portal
- **安全**：WPA3-PSK / WPA2-PSK / WPA3-Enterprise / WPA2-Enterprise
- **漫游**：支持 802.11k/v/r 快速漫游

5. 链路管理与备份

5.1 智能链路备份

- **备份模式**：主备模式、接口备份
- **探测方式**：心跳包检测，断线自动重连
- **切换策略**：
 - 链路故障时实时切换
 - 双 SIM 链路自动切换

5.2 链路质量监控

- **实时监控**：实时显示链路状态、时延、抖动、丢包率和吞吐率
- **蜂窝信号监控**：实时查看 RSRP、RSRQ、RSSI、SINR 等关键信号指标
- **健康检查**：自动化链路健康评估
- **告警通知**：链路异常即时邮件告警
- **链路质量检测**（Link Quality Monitor）：支持告警阈值配置，链路异常时可触发邮件告警

- **时延检测**：时延超标阈值及持续周期可配置
- **抖动检测**：抖动超标阈值及持续周期可配置
- **丢包率检测**：丢包率超标阈值及持续周期可配置
- **信号强度检测**：信号强度超标阈值及持续周期可配置
- **检测模式**：支持 ICMP、DNS 解析、TCP 连接三种链路检测模式

6. 安全特性

6.1 国密算法

- **国密支持**：支持 SM4 国密算法，满足国家密码管理局合规要求
- **国密 VPN**：支持基于国密算法的 OpenVPN 加密传输
- **数字证书**：支持国密证书链认证

6.2 防火墙

- **状态检测**：基于连接状态的数据包检测
- **入站规则**：精细化入站访问控制，支持默认策略（允许/拒绝）
- **出站规则**：出站流量策略管理，支持默认策略（允许/拒绝）
- **端口转发**：端口映射和 NAT 穿透支持
- **NAT**：网络地址转换（NAT），支持 SNAT/DNAT，支持 NAT 规则自定义
- **MAC 过滤**：基于 MAC 地址的访问控制（黑/白名单模式）
- **域名过滤**：基于域名的 URL 级别访问控制（黑/白名单模式）
- **协议过滤**：基于 IP/端口/协议过滤
- **802.1X**：基于端口的网络访问控制

6.3 VPN 支持

- IPsec VPN
- L2TP VPN
- OpenVPN
- WireGuard VPN

7. 本地网络服务

7.1 接口管理

- **接口配置：**支持端口模式切换（WAN/LAN）、VLAN 配置
- **接口状态：**实时显示 UP/DOWN 状态

7.2 WAN 接入

- **接入协议：**静态 IP、DHCP、PPPoE
- **接入认证：**APN、VPDN、CHAP/PAP

7.3 DHCP 服务

- **DHCP 服务器：**多地址池配置
- **DHCP 中继：**跨子网 DHCP 服务
- **租约管理：**灵活的 IP 租约配置

7.4 DNS 服务

- **DNS 代理：**本地 DNS 缓存和转发
- **DDNS：**支持动态域名解析
- **自定义 DNS：**多 DNS 服务器配置

7.5 静态地址分配

- **IP-MAC 绑定：**静态地址分配
- **冲突检测：**自动 IP 地址冲突检测

7.6 流量整形

- **带宽限制：**接口级带宽控制
- **流量整形：**基于队列的精细化流量管理
- **QoS 保证：**关键业务流量优先保障

7.7 路由协议

- **静态路由：**多条静态路由配置，灵活的路由优先级设置

- **动态路由**：支持 BGP、OSPF 动态路由协议

7.8 策略路由

- **智能流量引导**：基于源/目的地址、端口和协议的策略路由
- **强制路由**：指定流量强制走特定出接口

7.9 IP 透传 (IP Passthrough)

- **桥接模式**：蜂窝网络 IP 透传
- **灵活配置**：支持多种透传模式

7.10 IP 应用

TCP、UDP、IPv4/IPv6、ICMP、NTP、DNS、HTTP/HTTPS、SSL/TLS、PPP、SSH、Telnet

7.11 DTU / 协议转换

- **DTU 功能**：支持 TCP/UDP 透明传输
 - 支持长连接/短连接模式，心跳保活、断线重连
 - 并发服务器连接，数据缓冲区与拆包策略可配
 - 本地 IP 绑定、设备标识
- **协议转换**：支持 Modbus RTU 转 Modbus TCP，满足工业自动化设备联网需求
 - 支持 Modbus 网关 Server/Client 模式
 - 本地端口可配，传输间隔与超时时长可配置

7.12 AT 指令代理 (AT Agent)

- **AT Server**：通过 TCP 网络远程发送 AT 指令给蜂窝模组，端口与空闲超时可配
- **AT 透传**：通过串口 (RS232/RS485) 直接发送 AT 指令给蜂窝模组，串口参数可配置

7.13 访客网络 (Guest Network)

- **独立访客 VLAN**：与主网络逻辑隔离
- **上行链路策略**：访客流量可指定出接口 (任意/指定接口)

- **接入时长控制**：访客网络接入时长可配置

8. 云端管理与运维

XCR624 由 InHand DeviceLive 云管理平台驱动，实现设备全生命周期远程管理。

8.1 集中管理能力

- **设备监控**：实时监控设备状态，仪表盘展示设备信息、接口状态、精细化流量统计
- **远程配置**：通过云端远程配置网络参数，批量部署
- **固件升级**：远程批量固件升级，降低人为错误风险
- **故障诊断**：远程运行诊断命令，即时获取结果
- **告警管理**：链路告警、信号告警等异常事件记录与通知
- **MQTT 连接**：设备端 MQTT keepalive 可配置，支持指定云连接出接口

8.2 远程维护工具

- **状态查询**：仪表盘-设备信息、接口状态、精细化流量统计
- **链路监控**：链路时延、抖动、丢包、吞吐率监控
- **信号监控**：实时查看蜂窝信号强度、RSSI、RSRP、RSRQ、SINR
- **远程诊断**：Ping、Traceroute、抓包、测速

8.3 邮件告警

- **SMTP 邮件告警**：支持配置 SMTP 服务器，TLS 加密传输
- **多接收人**：支持多个告警接收邮箱
- **告警事件**：链路状态变化、信号异常、设备重启等事件邮件通知

9. 系统管理与维护

9.1 设备管理

- **Web 管理**：直观的 Web 配置界面（HTTPS 本地/远程访问）
- **CLI 管理**：命令行配置（SSH/Telnet 远程访问）

- **管理访问控制**：HTTP/HTTPS/SSH/Telnet 各自独立启用、端口可配、支持绑定受信任源 IP 地址
- **Ping 响应控制**：支持 WAN 侧 Ping 响应开启/关闭
- **配置导入/导出**：配置文件备份和恢复
- **恢复出厂设置**：通过复位按键一键恢复
- **固件升级**：Web / 云端多模式升级
- **定时重启 (Schedule Reboot)**：支持按从不/每天/每周/每月策略定时重启设备
- **Web 会话超时**：Web 管理会话超时时长可配置

9.2 日志与诊断

- **系统日志**：详细的系统运行日志和诊断日志，支持本地查看
- **远程 Syslog**：支持将系统日志发送至远程 Syslog 服务器（支持配置 2 个独立服务器地址及端口 514）
- **事件记录**：设备事件（登录、连接、重启等）记录与查询
- **诊断工具**：Ping、Traceroute、网络抓包、Iperf 测速

9.3 告警管理

- **告警类型**：链路告警、信号告警等
- **告警通知**：邮件告警通知

9.4 SNMP 网络管理

- **SNMP v1/v2c**：支持只读/读写 Community 配置
- **SNMP v3**：支持用户级认证与加密，认证协议 SHA/MD5，加密协议 AES/DES

9.5 系统特性

- **工作模式**：支持路由模式（fat_routing）、桥接模式（bridge）切换
- **SFE 快速转发**：硬件快速转发加速引擎，提升 NAT 转发性能
- **SIP ALG**：SIP 应用层网关，确保 VoIP 语音流量穿越 NAT
- **环路检测**：自动检测网络环路，防止广播风暴
- **NTP 服务**：支持 NTP 时间同步，可配置多个 NTP 服务器地址

9.6 可靠性保障

- **硬件看门狗**：内嵌硬件看门狗，运行故障自修复
- **双卡切换**：双 SIM 链路故障自动切换
- **接口备份**：有线/蜂窝接口相互备份
- **断线重连**：心跳包检测，断线自动重连

10. 订购信息

10.1 型号说明

Model code: XCR624-<WMNN>-<WLAN/NA>-S

- <WMNN>：无线通讯类型
- <WLAN/NA>：WLAN 表示支持 Wi-Fi 6，NA 表示不支持 Wi-Fi
- S：表示支持串口（1×RS232 + 1×RS485）

型号	区域	蜂窝制式与频段	WLAN/NA	S
XCR624-CNNR-WLAN-S	中国	5G NR: n1/n3/n5/n8/n28A/n41/n77/n78/n79 LTE FDD: B1/B3/B5/B8 LTE TDD: B34/B38/B39/B40/B41 WCDMA: B1/B5/B8	Wi-Fi6	1×RS232+1×RS485
XCR624-CNNR-S	中国	5G NR: n1/n3/n5/n8/n28A/n41/n77/n78/n79 LTE FDD: B1/B3/B5/B8 LTE TDD: B34/B38/B39/B40/B41 WCDMA: B1/B5/B8	无Wi-Fi	1×RS232+1×RS485

10.2 包装清单

- XCR624 路由器 × 1
- 12V/2A 电源适配器 × 1
- 1.5 m RJ45 网线 × 1
- 取卡针 × 1
- 天线（按型号附带）

11. 可靠性标准与认证

11.1 防护等级

- IP 等级：IP30

11.2 机械可靠性

- 振动：整机振动测试；符合 IEC 60068-2-6
- 冲击：符合 IEC 60068-2-27
- 自由跌落：含包装 75 cm；外箱 1 m；符合 IEC 60068-2-32

11.3 EMC 电磁兼容

标准	等级	测试项目
EN61000-4-2	Level 3	静电放电抗扰度
EN61000-4-3	Level 3	辐射电场抗扰度
EN61000-4-4	Level 3	脉冲电场抗扰度
EN61000-4-5	Level 3	浪涌抗扰度
EN61000-4-6	Level 3	传导骚扰抗扰度
EN61000-4-8	>Level 3	工频磁场抗扰度（水平/垂直 400A/m）
EN61000-4-12	Level 3	震荡波抗扰度

11.4 认证与合规

认证类型	规格
合规认证	SRRC*、CTA*
环保认证	RoHS/Reach

注：*表示进行中。

12. 技术支持

- 官网: [映翰通官网](#)
- 版权声明: ©映翰通网络 保留所有权利